1 研究背景与目前系统现状

1.1 研究背景

近年来，大语言模型驱动的多智能体（Multi-Agent）系统正逐步从单轮问答走向长链路任务执行。在生命科学场景中，这一趋势尤为明显：系统不再只负责文献检索、知识问答或方案建议，而是开始尝试组织更复杂的科研流程，例如候选生成、结构预测、质量门控、失败恢复以及人工介入等。

对于蛋白设计这类高代价任务而言，系统真正面临的难点并不只是“是否会调用工具”，而在于以下几个方面。首先，任务链条较长，阶段之间存在明显依赖，一个阶段的局部错误往往会影响后续多个阶段。其次，不同阶段的计算代价和失败后果高度不对称，错误决策不仅会带来当前步骤的损失，还可能放大后续恢复成本。再次，运行过程中经常出现信息不充分、候选分歧、局部失败和恢复选择等问题，系统需要不断根据新证据调整执行策略。最后，何时继续自动执行、何时切换到保守路径、何时请求人工介入，本身就是决定系统质量的关键问题。

因此，如果将毕设继续定义为“生命科学助手”或“蛋白设计助手”，那么研究重点就很容易停留在任务分解、工具调用和结果输出这一层。即使在系统内部加入门控、人工介入和恢复机制，课题的主叙事仍然会是“系统如何帮助完成生命科学任务”。若希望体现更明确的计算机专业特征，就需要把问题进一步上升为：**高代价科学工作流如何被稳定地控制和治理**。

1.2 当前系统现状

从现有系统设计来看，它已经不是一个简单的对话式助手，而是一个较完整的多智能体工作流执行系统。

首先，系统采用显式有限状态机（`FSM`）作为运行核心，要求任务状态显式、状态转移合法且可记录，同时区分外部语义状态和内部执行状态。这意味着系统已经具备较好的执行一致性、可恢复性和可审计性基础。

其次，系统已经形成清晰的角色边界：`PlannerAgent` 负责生成计划候选，`ExecutorAgent` 负责执行工具调用和处理恢复链，`SafetyAgent` 负责风险评估，`SummarizerAgent` 负责结果汇总。这表明系统已经具备典型多智能体运行时（runtime）结构，而不是简单地将多个提示词串联在一起。

再次，系统已经围绕蛋白设计任务构建了较完整的阶段化流程，目前至少覆盖：

- `S1`：序列候选生成；
- `S2`：结构预测或结构投影；
- `S3`：质量门控；
- `S4`：基于结构条件的细化；
- 分层恢复机制：`retry`、`patch` 与 `replan` 构成的恢复链。

此外，系统已经具备人工介入（HITL）与恢复链设计，包括若干 WAITING_* 状态、待确认动作（PendingAction）以及基于快照和事件日志的恢复能力。这说明系统不仅考虑了“如何执行”，也考虑了“如何暂停、恢复和审计”。

最后，系统已经具备一定的实验与评测基础。当前仓库中已有纵向实验框架，可从效果、机制、代价和治理等维度对系统进行分析，并支持增量归因与可复现实验。这一点非常重要，因为它意味着后续研究不必从零构建实验平台。

1.3 对当前系统的整体评估

综合来看，当前系统已经具备以下特点：它有较成熟的多智能体运行时骨架，有显式状态机和恢复机制，有蛋白设计这一具体且高代价的工作流场景，也有可继续复用的实验基础。换句话说，它已经具备成为研究平台和实验载体的条件。

但从毕设角度看，这个系统仍然存在一个更关键的问题：**它更像一个完成度较高的执行平台，而不是一个核心算法问题已经被明确抽象出来的研究课题**。

这一问题主要体现在三个方面。第一，系统虽然已经有打分、风险等级和代价评估等概念，但从实现逻辑上看，它们更多服务于候选排序和展示，仍然偏向启发式聚合，而非一个足够独立、可论证的核心算法。第二，系统当前的主叙事仍然是“生命科学任务输入、多智能体规划执行、工具调用、结果输出”，这意味着即使引入门控、人工介入和恢复链，也仍然容易被看成“生命科学助手”的增强版。第三，系统的许多优点更多体现在工程正确性和执行健壮性上，例如状态一致性、快照恢复、事件审计和人工确认，这些内容虽然重要，却不足以单独形成清晰的算法主线。

小结 因此，对当前系统的总体判断可以概括为：当前系统已经具备成为研究平台的条件，但尚未形成一个足够清晰、足够独立的核心算法主线。它最大的风险不是“功能还不够多”，而是研究对象还没有从“生命科学助手”提升为更底层、更通用的计算机问题。如果这一点不改变，那么即使继续扩展系统能力，也仍然可能被视为另一生命科学多智能体系统的补充或子集。

2 当前选题面临的核心问题

在已有系统基础上，如果毕业设计继续沿原有思路推进，其主要问题并不在于系统功能是否足够丰富，而在于选题主线尚未完成从应用系统到研究问题的提升。这会使当前课题在创新性、独立性和答辩可解释性方面都面临明显风险。

2.1 缺少一个足够明确的核心算法问题

目前系统已经包含多智能体协作、显式状态机、人工介入、恢复链以及蛋白设计工作流等多个组成部分，但这些组成部分更多体现为一个较完整的执行平台，而不是一个被单独抽象、建模和论证的算法对象。

换句话说，当前系统已经回答了“如何把流程跑起来”的问题，却还没有清晰回答“系统依据什么原则做关键治理决策”。尤其在以下方面，仍缺少统一建模：

- 如何刻画任务难度；
- 如何估计执行风险；
- 如何衡量工作量与代价；
- 如何在不同风险和预算条件下调整执行策略；
- 如何决定是否继续自动执行、请求人工介入或直接进入恢复流程。

虽然系统中已经存在若干门控和打分机制，但它们目前更接近启发式聚合和静态排序，而不是一个能够支撑论文主线的核心算法。因此，如果继续沿当前路径推进，课题很容易被理解为“一个做得较完整的系统”，却难以被概括为“一个明确的算法问题”。

2.2 当前选题仍然容易被归入“生命科学助手”父集

另一个更现实的问题是，当前系统的对外叙事仍然可以被概括为：

$$\text{生命科学任务输入} \rightarrow \text{多智能体规划与执行} \rightarrow \text{工具调用} \rightarrow \text{结果输出}$$

只要这一叙事不改变，那么无论系统内部加入多少状态机、人工介入和恢复逻辑，它仍然很容易被看作“生命科学助手”的一种更复杂实现。也就是说，它可能被视为：

- 生命科学助手的执行引擎；
- 生命科学助手的后端工作流；
- 或生命科学助手的工程增强版本。

这会直接带来答辩风险：系统虽然复杂，但很难说清楚它与已有生命科学助手系统之间的本质区别，也难以解释为什么它不是已有方向的子模块。

2.3 现有增强机制更偏工程健壮性，而非算法创新

当前系统已经拥有许多合理且重要的机制，例如显式状态机、人工介入、恢复链、快照和事件日志等。这些机制很好地保证了执行一致性、恢复能力和系统治理意识，也使系统在工程上具备较高完成度。

但从毕业设计的角度看，这些机制更多体现的是系统设计的正确性和工程健壮性，而不是一个统一的算法原理。换句话说，当前系统“强在平台”，但“弱在算法主线”。如果不能进一步回答“系统根据什么状态和依据做出关键治理动作”，那么这些机制最终仍然会被看成合理的工程增强，而非独立的研究贡献。

2.4 难度、风险和工作量尚未进入统一决策闭环

此前反复出现的关键词包括难度、风险、工作量、不确定性、成本和人工介入时机。这些词都指向同一个根本问题：系统真正缺少的不是更多功能，而是一个能够统一解释并驱动关键治理动作的决策框架。

如果没有这一框架，那么系统就无法真正解释：

- 为什么某个任务更难；
- 为什么某个阶段更值得请求人工介入；
- 为什么某条恢复路径优于另一条；
- 为什么此时应该继续执行、切换策略或直接止损。

也就是说，当前系统已经接近一个可用的工作流平台，但还缺少“控制依据”这一层核心算法。

小结 因此，当前选题面临的核心问题可以概括为三点：第一，系统已具备较完善的平台能力，但尚未抽象出一个足够独立的核心算法问题；第二，只要主叙事仍停留在“生命科学多智能体助手”，就很难避免被已有父集系统覆盖；第三，在当前时间约束下，必须尽快将研究对象从“继续扩展系统功能”转向“提炼一个可论证、可验证、可答辩的核心问题”。

3 选题目标的重新定义

在前两部分分析之后，可以看到，当前问题的关键不在于系统是否已经足够复杂，也不在于是否还能继续增加功能，而在于现有选题的研究对象需要重新定义。如果这一点不改变，那么后续所有改进都很容易继续停留在“把生命科学多智能体助手做得更完善”这一层，而难以形成一个边界清晰、创新点集中、能够独立成立的毕业设计课题。

因此，下一步最重要的不是继续扩展原系统，而是完成从“应用系统叙事”到“研究问题叙事”的转换。

从原有思路看，课题更容易被理解为：构建一个面向生命科学任务，尤其是蛋白设计任务的多智能体系统，通过规划、执行、工具调用和人工介入，帮助完成相关科研流程。这种表述的主语仍然是“生命科学助手”。一旦如此，无论其内部加入多少运行机制，都仍然可能被视为更大助手系统中的一个组成部分。问题并不在于这些机制是否重要，而在于它们没有被提升为一个更底层的研究对象。

要解决这一点，课题目标必须从“做一个生命科学助手”转向“研究高代价科学工作流如何被控制”。一旦采用新的表述，系统的核心问题就不再是“如何理解生命科学任务并给出结果”，而变成了“在一个代价高、链路长、存在失败与恢复、且允许人工介入的科学工作流中，系统应依据什么原则决定下一步如何推进”。这样一来，系统关注的重点就会发生变化：难度、风险、证据充分性、恢复空间和人工介入时机，不再只是辅助性的描述概念，而会成为驱动执行策略变化的核心变量。

这种重新定义同时解决了三个问题。

首先，它能够把课题从一个应用层面的生命科学助手，提升为一个更通用的计算机问题。只要研究对象被定义为“高代价科学工作流控制”，那么蛋白设计就不再是课题本体，而只是一个验证场景。这样做的意义在于，系统的核心方法不仅可以服务于蛋白设计，也可能扩展到其他高成本科研流程，例如复杂文献调研、材料设计或多阶段实验分析。课题不再被某个具体应用域锁死，而开始具备“方法先于场景”的结构。

其次，这种重新定义有助于切断与“生命科学助手”父集之间的包含关系。如果别人的系统关注的是“如何面向生命科学任务提供智能帮助”，而当前课题关注的是“如何控制高代价工作流的执行、恢复与人工介入”，那么两者的层级已经不同。前者关注任务入口和任务处理，后者关注执行治理逻辑。此时，生命科学助手反而可以被看作该控制方法的上层入口，而不是其父集。

再次，从计算机专业毕设的角度看，这种重新定义更容易形成明确的算法主线。因为一旦将问题定义为“工作流控制”，就必须回答一系列典型的计算机问题：系统状态如何表示，哪些变量是不可直接观测的，运行时观测如何更新系统判断，动作空间如何定义，目标函数如何刻画成本、风险和收益之间的平衡，以及在有限预算和不确定性条件下系统如何做出决策。这些问题天然带有控制、调度、约束优化和序贯决策的特征，明显比“继续扩展生命科学助手能力”更接近一个可论证的研究方向。

基于这一判断，新的选题目标可以概括为：**不再把毕设定义为生命科学多智能体助手，而是定义为面向高代价科学工作流的运行时治理与控制问题，并以蛋白设计场景作为验证对象**。在这一目标下，现有系统的角色也会发生变化。它不再是毕设本身的全部内容，而是一个实验平台和运行载体。状态机、人工介入、恢复链、候选生成和实验框架，都不再只是零散功能，而成为后续控制算法可依附的基础环境。

从时间角度看，这种重新定义同样具有现实意义。由于剩余周期已经不足两个月，如果继续沿“做更完整的生命科学助手”这一方向推进，项目边界只会不断扩大，论文主线却难以收敛。相反，如果此时将目标收缩到“高代价科学工作流的控制”这一更聚焦的问题上，后续工作就更容易围绕一个明确主线展开：系统状态如何抽象，难度和风险如何进入决策闭环，控制器如何决定继续执行、恢复、人工介入或终止，以及这种控制相对静态流程究竟能带来什么收益。

小结 因此，当前毕设需要完成一次本质上的选题重构，即从“生命科学多智能体助手系统”转向“面向高代价科学工作流的运行时控制问题”。蛋白设计仍是最重要的应用验证场景，但它不再是课题定义本身。只有完成这一层转换，后续关于控制器、信念状态建模、创新点与可行性的讨论才真正成立。

4 候选方向比较

在完成选题目标的重新定义之后，接下来的问题便是：在多个候选研究方向中，哪一条最适合在当前时间、已有系统基础和答辩要求下收敛成一个成立的毕业设计课题。从目前的讨论来看，真正有代表性的路线大致可以分为四类：继续沿生命科学助手增强

路线推进、转向自动基准测试（benchmark）、转向工作流编译/验证/修复，以及转向运行时控制器（controller）。它们分别对应不同的研究对象、不同的创新重心，也对应不同的风险。

4.1 延续“生命科学助手增强”路线

这是与当前系统最接近的一条路线。其基本思路是继续围绕生命科学任务本身展开，将系统定义为一个面向蛋白设计或更广义生命科学任务的多智能体助手，并在此基础上不断补充能力，例如更完整的工具链、更复杂的任务拆解、更细致的门控、更丰富的人工介入交互，以及更完善的恢复逻辑。

这一方向的核心本质是：**把系统当作应用平台来完善**。它关注的是系统覆盖了多少能力、能处理多少真实任务、交互链路是否顺畅以及执行流程是否稳定。它的优势很明显：与现有系统最贴近，实现成本最低，也最容易展示“系统已经做出来了”。

但它的问题同样明显。首先，这条路线最容易被看成另一个生命科学助手的自然扩展，因为只要系统的对外叙事仍然是“面向生命科学任务的多智能体帮助系统”，那么内部无论加入多少状态机、恢复机制和人工介入逻辑，本质上都没有脱离“助手系统”这一概念。其次，这一路线的创新点通常很难集中，容易分散在多个工程增强点上。最后，在当前时间压力下，继续走“大系统增强”路线很容易导致功能越做越多，主线却越来越模糊。

因此，这条路线虽然工程上最平滑，但从毕设选题的角度看恰恰风险最高，因为它最容易落入“系统很复杂，但核心研究问题不清晰”的局面。

4.2 自动基准测试路线

自动基准测试路线的思路，是把研究对象从“如何更好地完成任务”转向“如何系统地评测复杂科学工作流任务”。在这一方向上，系统不再首先关注“输出什么结果”，而是关注：如何构造具有不同复杂度和难度层级的任务，如何让这些任务可复现、可比较、可自动评分，以及如何让 benchmark 真正反映多智能体系统在高代价科学任务中的能力差异。

从近两年的研究趋势来看，这条路线是成立的，而且学术价值较明确。PaperBench(Starace et al., 2025) 强调的是研究复现实验的细粒度自动评分与 rubric 拆解，BrowseComp(Wei et al., 2025) 强调的是高难度信息寻求任务中的持久搜索，CoLLAB(Mahmud et al., 2025) 则突出协作复杂度和多智能体 benchmark 的可扩展构造。

这一路线的本质是：**把“难度”本身变成研究对象**。它不像助手系统那样关注“给出什么答案”，而是关注“什么样的任务更难、为什么难、如何被自动构造出来、又如何被可靠评分”。从独立性上看，这条路线很安全，因为 benchmark 不是生命科学助手的子模块，反而可以把不同系统都当作被评测对象。

不过，这条路线也有明显问题。首先，它的重点不在控制算法，而在任务生成、难度分层和自动评分机制上。如果自动生成和自动评分不够强，benchmark 很容易退化成“整理了一批测试集”。其次，这条路线虽然能很好地体现“难度”，但与当前系统的直

接耦合不如 controller 紧。最后，在剩余时间内，如果要同时做好任务构造、难度校准和轨迹级评分，工作量并不小。

因此，自动基准测试是一条学术边界很清晰、不容易成为父集子集的路线，但它更像“独立评测平台”选题，和当前系统的天然结合度略低。

4.3 工作流编译、验证与修复路线

另一条可能的方向，是把研究对象定义为“从科研目标到可执行工作流的编译、验证与修复”。在这条路线下，重点不再是任务本身，也不是最终结果，而是：如何从自然语言目标生成结构化工作流；如何检查工具链的 `I/O` 兼容性、参数合法性和资源约束；以及如何在执行失败后进行最小修复和后缀重规划。

从方法论上看,这条路线非常有计算机专业特色,因为它天然带有 `compiler`、`verification`、`schema checking` 和 `plan repair` 的色彩。现有多智能体系统设计中，越来越多工作开始强调结构化任务表示、明确的状态机组织以及对工具链和交互协议的形式约束。例如 MetaAgent(Y. Zhang et al., 2025) 这类工作已经开始从显式状态机组织的角度构造多智能体系统。

这条路线的核心本质是：**把科学任务的执行链看作一种可编译、可验证、可修复的程序结构**。从理论表达上看，它很有吸引力，也确实比纯助手系统更像计算机问题。

但在当前语境下，这条路线有两个现实问题。第一，它与现有系统已有能力重合较多。当前系统已经具备显式状态机、计划候选、`patch/replan`、候选验证和恢复机制，因此如果再把“工作流编译与修复”作为核心方向，很容易被视为对现有 `planner` 和 runtime 的进一步完善，而不是一个新的研究主线。第二，这条路线虽然形式化色彩较强，但在应用价值的叙述上相对弱一些。它更像“让流程更正确”，而不是“让系统在高代价条件下做出更合理的运行时决策”。

因此，工作流编译/验证/修复路线是一个理论气质较强的候选方向，但与当前系统的差异化空间并没有想象中大。

4.4 运行时控制器路线

controller 路线的出发点，是把研究对象上升为：在高代价、长链路、带恢复和人工介入的科学工作流中，系统究竟应如何决定下一步如何推进。在这一方向上，系统不再被理解为一个“完成生命科学任务的助手”，而被理解为一个“治理工作流执行的运行时控制器”。

从近两年的研究来看，这一方向虽然还没有与本课题完全同构的现成答案，但已经有多条重要脉络构成了理论背景。在不确定性建模方面，UoT 说明不确定性可以进入 agent 的规划闭环 (Hu et al., 2024)；在推理资源方面，BEST-Route 说明可以依据任务难度和质量阈值动态调度推理计算资源 (Ding et al., 2025)；在中间决策方面，QLASS 说明 stepwise value 可以进入 agent 推理过程 (Lin et al., 2025)；在动作经济性方面，EcoAct 说明工具和动作选择可以受到成本约束 (S. Zhang et al., 2024)；在多智能体系统层面，Why Do Multi-Agent LLM Systems Fail? 和 Which Agent Causes Task Failures

and When? 则说明系统失败很大程度上与协作、验证和治理机制相关 (Cemri et al., 2025; S. Zhang et al., 2025)。

这一路线的本质是：**把难度、风险、工作量和人工介入价值统一纳入一个运行时决策问题**。它所决定的不是“下一句如何回答”，而是诸如：

- 当前是否值得继续执行；
- 是否应扩大候选探索；
- 是否应切换到更保守的路径；
- 当前失败更适合局部修复还是后缀重规划；
- 是否应请求人工介入；
- 是否应提前终止以避免进一步浪费成本。

controller 路线的优势在于，它与当前系统契合度最高。因为现有系统已经具备状态机、人工介入、恢复链、阶段化执行链和实验框架，控制器可以自然嵌入这些已有能力之上，而不需要推翻架构。同时，它也是最容易把“难度”从口头概念变成真正算法变量的方向。

当然，这条路线最大的风险在于，如果最终只做成“几个特征、若干阈值、超过阈值就人工介入”的规则系统，那么创新性会明显不足。因此，controller 方向真正成立的前提是：它必须被明确建模为一个部分可观测、带风险与预算约束的序贯决策问题，而不是一个更复杂的工程门控模块。

4.5 不同方向的比较与选择理由

综合来看，这几个方向的差异可以概括如下：生命科学助手增强路线最贴近现有系统，但独立性最弱，也最容易被已有父集覆盖；自动基准测试路线独立性最强，难度问题也最自然，但与当前系统直接结合稍弱；工作流编译/验证/修复路线理论上较“计算机化”，但与现有平台能力重叠较多；而 controller 路线则位于一个相对平衡的位置，它既能显著提升选题层级，使课题从“助手系统”转向“工作流治理”，又能最大限度复用现有系统作为实验平台，同时还能把“难度、风险、工作量、恢复和人工介入”这些分散概念统一到一个核心决策问题中。

因此，如果在当前时间节点下需要选择一条既能体现算法性、又能形成明确主线、同时还能落到现有系统的路线，那么 controller 是最值得优先考虑的方向。而在 controller 内部之所以进一步倾向于 `Belief-State Controller`，正是因为它最适合把“难度”定义为一个运行时隐状态，而不是一个静态标签或单纯打分结果。

5 Belief-State Controller 作为研究主线的理论依据与问题定义

5.1 从当前系统到控制问题的提出

前文已经说明，当前系统并不缺少工作流执行机制。无论是显式有限状态机、阶段化蛋白设计流程，还是人工介入、恢复链和事件审计，这些能力都表明系统已经具备较完整的多智能体运行时结构。换言之，当前系统面临的主要矛盾，已经不再是“能不能把流程跑起来”，而是“在一个高代价、长链路、可失败、可恢复的科学工作流中，系统究竟依据什么原则决定下一步如何执行”。

这个问题之所以重要，是因为蛋白设计这样的科学工作流并不是简单的问答任务或单步工具调用任务。其执行过程通常包含多个强耦合阶段，不同步骤的成本和失败代价显著不对称，而且错误往往会沿工作流向后传播。一个系统即便具备了候选生成、结构预测、质量门控和人工介入能力，如果它仍然无法回答“现在是否应该继续计算、切换路径、请求人工介入或提前终止”，那么它本质上仍然只是一个更复杂的执行平台，而不是一个具备独立算法主线的研究系统。

也正是在这一意义上，controller 才成为比“继续做生命科学助手”更合适的研究主线。它使系统的核心问题从“完成一个生命科学任务”转变为“如何在风险、成本、恢复空间和人工预算约束下控制科学工作流的推进方式”。这不仅更接近控制、调度和序贯决策问题，也更有助于切断与“生命科学助手”父集之间的包含关系，因为 controller 所研究的是更底层的执行治理机制，而不是具体的任务入口或交互界面。

5.2 为什么选择 Belief-State Controller

在 controller 的不同建模方式中，之所以特别考虑 `Belief-State Controller`，是因为当前系统最关键、也最难被直接观测的因素，恰恰都具有“隐状态”的特征。系统无法在执行之前明确知道某个任务到底有多难、当前候选是否已经足够可靠、当前局部失败究竟是偶发噪声还是结构性困难、剩余恢复空间是否足以支持继续自动执行，以及当前请求人工介入是否真正具有边际价值。换言之，系统面临的并不是一个完全可观测的决策环境，而是一个必须根据运行时证据不断更新判断的不完全信息环境。

如果采用静态评分或规则门控，这些问题往往会被简化为一组人工权重和阈值，例如“如果风险分高于某一阈值则请求人工介入，否则继续执行”。这种做法虽然简单，但会把“难度”退化为固定标签，把“控制”退化为启发式分支选择。相反，`Belief-State Controller` 的价值在于，它允许系统将“难度、风险、证据充分性、恢复余量和人工介入价值”统一看作需要持续估计的隐状态，并根据新观测不断更新对这些隐状态的判断。

更重要的是，Belief State 在本课题中的含义需要明确说明。本文将“信念状态（belief state）”理解为：**在已有运行时观测和历史动作条件下，系统对当前执行环境中若干不可直接观测变量的联合估计**。它不是单一的难度分数，也不是某个简单风险标签，而是

一组关于当前工作流真实状态的结构化估计，例如当前任务难度、当前证据是否充分、当前恢复空间是否仍充足、以及当前人工介入是否具有价值等。也正因为如此，Belief State 并不是一个附加说明字段，而是控制器做出治理动作选择的状态基础。

5.3 本文采用的问题定义

在本课题中，`Belief-State Controller` 面对的对象不是单轮对话，也不是单次模型推理，而是一条高代价科学工作流。该工作流可以抽象为一个带有数据依赖与控制依赖的图结构，其中每个节点对应某一阶段的任务执行、质量判断、恢复操作或人工介入点。对于蛋白设计场景而言，这样的工作流至少包含候选生成、结构预测、质量门控、结构条件优化以及恢复等关键部分。

在任意时刻，系统都处在一个无法被完全直接观测的运行状态中。这个状态并不是单一的 `difficulty score`，而是一个结构化的隐状态集合，用于共同刻画当前任务的真实执行难度、当前证据是否充分、当前工具链是否稳定、当前恢复空间是否仍然充足、以及当前是否值得引入人工介入。系统所能获得的只是运行过程中的局部观测，例如候选结果的一致性和分歧程度、结构预测输出及其质量指标、质量门控的拒绝原因、最近一次 `patch` 或 `replan` 的结果、已经消耗的时间与资源，以及此前人工决策留下的轨迹。controller 的任务，正是依据这些异构运行时观测，持续更新系统对于当前隐状态的信念状态，并据此在若干治理动作之间做出选择。

由此，本文中的 `Belief-State Controller` 可以被理解为一个面向科学工作流的部分可观测治理控制器。它不直接生成最终任务结果，而是以工作流的运行方式为控制对象，在成本、风险、时间和人工预算约束下，决定工作流下一步应如何推进、恢复、暂停或终止。这个定义具有两层意义：一方面，它使“难度”和“风险”真正进入系统决策闭环；另一方面，它也使课题从一个面向生命科学的助手系统，转化为一个面向高代价科学工作流的控制问题。

5.4 相关研究现状及其启示

围绕这一问题，现有研究已经提供了若干重要启示，但尚未直接给出与本课题完全重合的解决方案。

第一类相关工作是不确定性感知规划。例如 UoT(Hu et al., 2024) 提出在信息不足时让 language agent 根据不确定性主动进行信息搜集，这说明 uncertainty-aware planning 已经是被认可的研究方向，也证明“不确定性可以进入决策闭环”这一思路是成立的。与本课题相比，这类工作更多关注信息寻求与提问行为，而较少涉及高代价工作流中的阶段化恢复、人工介入和治理动作，因此它为本研究提供的是方法论启发，而不是现成答案。

第二类相关工作是成本感知路由与 `test-time` 资源控制。BEST-Route(Ding et al., 2025) 将任务难度与质量阈值纳入模型路由和采样预算分配，EcoAct(S. Zhang et al., 2024) 则从经济性角度讨论 agent 系统中何时注册何种动作或工具。它们共同说明，在大模型系统中，根据难度和成本动态分配计算资源已经成为清晰的研究问题。这与本课

题高度相关，因为 `Belief-State Controller` 同样需要根据状态估计决定是否继续投入更多执行代价。但不同之处在于，这些工作通常停留在模型路由或工具使用层面，而本文所关注的是工作流层面的恢复、人工介入和执行治理。

第三类相关工作是长程价值引导与搜索控制。例如 QLASS(Lin et al., 2025) 通过逐步价值估计引导 agent 在复杂任务中做更好的中间选择，LATS(Zhou et al., 2024) 则通过树搜索统一推理、行动与规划。这些工作表明，大模型 agent 的关键不只在于最终输出，更在于中间决策质量以及对未来收益的估计能力。对本课题而言，其重要意义在于说明：在长链路任务中，控制“下一步如何走”本身就是研究重点。然而，这类工作更偏向搜索效率和推理路径优化，而不是面向高代价工作流的治理控制。

第四类相关工作是多智能体系统失败分析与结构化设计。Why Do Multi-Agent LLM Systems Fail?(Cemri et al., 2025) 指出，多智能体系统的失败很大一部分并非来自模型本身，而来自角色失配、接口不清、验证不足以及终止条件设计不良。Which Agent Causes Task Failures and When?(S. Zhang et al., 2025) 进一步说明，多智能体链式执行中的失败归因并不容易。与此同时，MetaAgent(Y. Zhang et al., 2025) 这类工作也显示，显式状态机等结构已经开始被用于更系统化地组织多智能体系统。这些研究共同提供了重要背景：在多智能体系统中，“如何治理执行过程”已经成为一个独立问题，而不是简单附属于任务求解过程。

综合这些文献可以看出，现有研究分别从不确定性、成本约束、价值引导、失败分析和结构化设计等角度接近了本课题，但尚未把以下几个因素统一起来：高代价科学工作流、显式恢复动作、人工介入动作、结构化工作流状态以及运行时信念状态更新。也正因为如此，`Belief-State Controller` 仍然具有明确的研究空间。

5.5 本节小结

将当前选题进一步收束为 `Belief-State Controller`，并不是因为这一概念“听起来更高级”，而是因为它同时满足三个条件：第一，它最能回应当前系统的真正缺口，即运行时控制依据的缺失；第二，它最能把难度、风险、工作量、恢复与人工介入统一为一个明确的算法问题；第三，它在现有研究中有清晰的相关脉络可依托，又没有被已有工作完全覆盖。因此，它不是一个凭空引入的新名词，而是当前条件下最有希望同时兼顾算法性、独立性、系统兼容性与时间可行性的研究方向。

6 可能的创新点与难点

在前文已经明确 `Belief-State Controller` 的问题定义之后，接下来的关键问题便是：如果将其作为毕业设计的核心方向，究竟有哪些内容可以被合理地视为创新点，又有哪些问题会构成这一方向真正的研究难点。只有把这两个问题区分清楚，课题才能避免陷入两个常见误区：一方面，把已有概念包装成“创新”；另一方面，低估工作流控制问题在算法建模上的复杂性。

6.1 创新点首先不应落在“使用了 Belief State”本身

首先必须明确，Belief State 这一概念本身并不能构成创新点。无论是在经典部分可观测决策问题中，还是在近两年的 agent 控制、`test-time routing` 与 uncertainty-aware planning 工作中，围绕隐状态、不确定性估计和基于信念状态的决策思想都已有较充分的研究基础。因此，如果课题只是简单宣称“将 `belief-state` 引入蛋白设计多智能体系统”，这样的表述很难成立，也难以支撑毕业设计所需的独立性。

真正可能成立的创新，不在于是否使用了一个已有的控制思想，而在于是否针对当前这一特定问题，提出了新的问题形式化、新的状态设计、新的观测更新方式和新的动作组织方式。换句话说，Belief State 只是方法论背景，而不是贡献本身。课题的创新只能来自于：如何把一个高代价、长链路、带恢复和人工介入的科学工作流，转化为一个此前尚未被充分刻画的控制问题。

6.2 可能的创新点之一：新的问题形式化

在当前语境下，最有分量的创新点首先来自问题定义本身。现有相关研究虽然已经分别处理了不确定性感知规划、成本感知模型路由、长程搜索价值估计以及多智能体失败分析，但较少将“高代价科学工作流”作为一个统一的治理控制对象进行建模。特别是在当前系统中，工作流不仅具有明显的阶段结构，而且包含恢复动作、人工介入点以及代价高度不对称的执行路径。这意味着系统面对的并不是一个普通的查询路由或工具选择问题，而是一个带有恢复链和治理动作的部分可观测控制问题。

如果能够明确提出：**高代价科学工作流应被形式化为一种带恢复动作、人工介入动作和预算约束的部分可观测治理控制问题**，那么这本身就是一个重要的创新起点。它使课题的研究对象脱离“生命科学助手”的语境，而进入更抽象、更通用的工作流控制层。也正因为如此，这一形式化不仅服务于当前蛋白设计场景，也有潜力迁移到其他高成本科研工作流中。

6.3 可能的创新点之二：结构化隐状态表示

如果问题形式化是课题的外壳，那么真正的算法内核则很可能落在隐状态设计上。一个简单做法，是给系统定义一个单一的 `difficulty score`，并据此决定是否继续执行或请求人工介入。但这种做法往往过于粗糙，它既不足以表达真实运行过程中的多维状态，也很容易退化为一个启发式分数系统。因此，若要体现算法含量，更合理的方向是将当前系统的运行状态拆解为一组结构化隐状态。

这一状态表示不应只包括“当前任务难度”，还应同时考虑：当前证据是否充分、当前工具链是否稳定、当前恢复空间是否仍然充足、当前继续执行的边际收益是否大于其潜在代价，以及当前请求人工介入是否真正具有价值。这样一来，`Belief-State Controller` 所维护的就不再是一个简单风险标签，而是一种关于未来执行质量、成本和治理收益的联合状态估计。

在毕设层面，这一部分非常可能成为最核心的算法创新点之一。因为相比于直接套

用现有控制框架，**如何设计符合高代价科学工作流特征的状态变量**，才是本课题真正具有独特性的地方。现有研究已经证明不确定性和价值估计可以进入 agent 决策，但对于“高代价科学工作流中的难度、恢复余量和人工介入价值如何统一进入状态空间”这一问题，仍然缺少直接答案。

6.4 可能的创新点之三：基于运行时观测的信念状态更新机制

如果说隐状态设计决定了系统“应该关心什么”，那么信念状态更新机制决定的就是系统“如何根据运行时证据改变自己的判断”。这一点在本课题中同样可能构成非常有价值的创新点。

原因在于，当前系统的观测并不是单一类型的反馈，而是高度异构的运行时观测。系统可能观察到候选之间的一致性或分歧，结构预测输出及其质量指标，质量门控的失败码和拒绝原因，`patch` 与 `replan` 的执行结果，人工介入记录，以及已经消耗的时间和资源。不同观测之间的语义差异很大，且其可靠性也不完全相同。如果控制器不能把这些异构观测有效整合为对“当前系统状态”的更新，那么 Belief State 很快就会沦为一个概念性装饰，而无法真正发挥作用。

因此，另一个较强的潜在创新点便是：**提出一种基于运行时异构观测的信念状态更新方式**。这一更新方式不一定追求完整的概率图模型或最优贝叶斯推断，但至少需要使控制器能够在观察到新的失败、候选分歧、门控结果或人工介入之后，对自身的风险判断和动作偏好进行合理修正。对于毕设而言，这一部分的价值在于，它比简单打分更具动态性，也比静态规则更具算法性；同时，它又能自然利用当前系统已有的事件日志、状态机和恢复链作为观测来源。

6.5 可能的创新点之四：工作流级治理动作空间

另一个容易被忽视、但很有可能构成贡献的部分，是动作空间的定义。现有许多 agent 相关工作关注的动作，本质上是“调用哪个工具”或“生成下一步推理”。然而当前课题真正需要控制的并不是单步任务执行，而是工作流治理动作本身。系统所面对的关键决策往往不是“选哪个工具”，而是“是否继续执行当前路径”“是否增加探索深度”“是否切换到更保守的路径”“是否进行局部修复还是后缀重规划”“是否请求人工介入”“是否提前终止”。

这一动作空间的意义在于，它把控制问题从普通工具选择提升到了工作流治理层面。也正因此，本课题的 controller 与通用 agent routing 的区别不仅在于场景不同，更在于其动作本身具有恢复性、治理性和系统级后果。

6.6 可能的研究难点之一：难度和风险是隐变量

与上述创新点相对应，这一方向也存在若干真实且不可低估的研究难点。首先，也是最核心的一点在于，控制器真正想知道的那些量，例如当前任务是否已经进入高风险状态、当前失败是否预示结构性困难、当前继续自动执行是否仍有价值，都不是系统

可以直接观测到的。系统看到的只是局部证据，而不是完整真实状态。因此，如何从有限、带噪声且阶段相关的观测中推断出当前工作流所处的实际状态，本身就是一个困难问题。

这意味着，课题不能把 Belief State 写成一个抽象词汇后就结束，而必须认真面对：究竟哪些变量应被视为隐状态，哪些只是观测特征，哪些变量虽然想要纳入状态空间，却在当前实验条件下无法稳定获得。若这一层划分不清晰，控制器就很容易滑回规则系统。

6.7 可能的研究难点之二：运行时观测异构且带噪声

另一个关键难点来自运行时观测本身的异构性与不稳定性。当前系统中的观测信息来源极其多样：候选分布、结构质量、门控拒绝码、失败历史、恢复轨迹、人工介入记录等，它们在语义层次和统计特征上差异很大。某些观测是连续质量信号，某些观测是离散错误码，某些则是具有上下文依赖的历史事件。此外，这些观测并不总是可靠的：结构预测本身可能存在波动，门控结果未必完全反映真实根因，人工介入也未必总具有一致性。

这就导致一个明显难点：即使状态设计合理，系统仍然需要面对“不同类型证据如何被统一解释”的问题。对毕业设计而言，这种难点并不要求完全以复杂概率模型解决，但至少需要在方法上给出明确说明：控制器为何相信某类观测更重要，何时应该因为某类观测而调整信念状态，何时则应保持保守。

6.8 可能的研究难点之三：动作代价高度不对称且具有长期影响

相较于普通问答任务，科学工作流的另一个突出特点是动作代价高度不对称。某些动作几乎没有额外成本，例如继续沿当前路径多执行一步；而另一些动作则可能带来明显后果，例如一次无意义的高成本结构预测、一次错误的后缀重规划、一次过早或过晚触发的人工介入。这些动作不仅代价不同，而且会影响后续恢复空间和执行效率，因此它们的价值不能只看当前收益，而必须放到更长时间范围内理解。

这也是 controller 相较于静态门控更复杂的地方。它不能只判断“当前哪个动作看起来最好”，而必须估计当前动作会如何改变未来的风险、成本和可恢复性。如果不能解决这一点，控制器就很容易在局部上显得合理，却在全局上导致更多恢复和更高代价。

6.9 可能的研究难点之四：多智能体环境会引入协作噪声

最后，还必须认识到本课题的控制环境并不是一个“干净”的单模型决策环境，而是一个由多个角色、多个阶段和多种恢复链共同构成的多智能体执行环境。这意味着系统除了面对任务本身的不确定性，还要面对协作层面的问题，例如角色漂移、接口不匹配、错误归因困难以及阶段之间信息传递失真等。近年的多智能体文献已经反复表明，

这类失败并不少见，而且往往并非由某个单点模块造成，而是由整个协作链条共同诱发。

这会直接影响控制器的设计，因为 controller 所依赖的运行时观测，本身就可能已经受到协作噪声的污染。也就是说，controller 不仅要对任务状态进行推断，还要在一定程度上面对“观测本身可能失真”的现实。

6.10 本章小结

综合来看，`Belief-State Controller` 的创新空间主要不在于“提出了 Belief State 这一概念”，而在于是否能够围绕当前高代价科学工作流场景，完成新的问题形式化、结构化隐状态设计、基于运行时观测的信念状态更新以及工作流级治理动作组织。与此同时，这一方向的真正难点也不在于编码实现本身，而在于如何从隐变量、异构观测、长期代价和多智能体协作噪声中提炼出一个足够清晰、足够有解释力的控制问题。

7 可行性与时间评估

在前文已经完成选题重构、方向比较以及 `Belief-State Controller` 的问题定义之后，最后必须回答一个最现实的问题：在当前时间已经接近三月底、距离毕业设计收尾不足两个月的条件下，这一方向是否仍然具有可行性。这个问题不仅关系到技术安排，更关系到选题是否真正能够收敛为一个可答辩的毕业设计。因此，本节不再讨论该方向“理论上是否有意义”，而是集中分析它在现阶段是否具备现实落地条件，以及在有限时间内应如何控制范围。

7.1 可行性的前提：现有系统已经提供了足够的实验平台

判断当前方向是否可行，首先要看是否仍需从零搭建系统。如果答案是“需要重写一套全新的运行时平台”，那么在现阶段继续转向显然不现实；但如果现有系统已经提供了大部分实验所需的基础，那么控制器方向的可行性就会显著提高。结合前文对当前系统的分析，可以看到后者更接近真实情况。

当前系统已经具备显式有限状态机、阶段化蛋白设计流程、候选生成与质量门控、由 `retry`、`patch` 和 `replan` 组成的恢复链，以及人工介入机制。这意味着工作流的基本执行逻辑、可恢复执行链路和人工确认链路都已经存在。对于 `Belief-State Controller` 而言，这一点非常关键，因为控制器本身并不需要重新实现整个任务系统，它所依附的正是这些已有的运行时结构。换言之，当前课题不是从零开始做一套 agent 平台，而是在既有平台之上补足一个“如何依据运行时状态做治理决策”的核心算法层。

更重要的是，系统还已经具备实验框架和评测基础。这意味着后续工作不需要再从头建设完整评测体系，而可以在现有实验能力之上增加控制器与基线策略的对比。就时间成本而言，这一前提极大降低了转向 controller 的风险，因为真正需要新增的重点将不再是大规模平台建设，而是问题形式化、状态定义、决策逻辑设计以及实验验证。

7.2 为什么在当前时间节点下，Belief-State Controller 仍然可做

虽然距离毕业设计结束时间已经不长，但 `Belief-State Controller` 方向仍然具有可行性，其原因不在于它“足够简单”，而在于它具备一个很重要的结构性优势：它可以建立在现有系统之上，以“新增控制层”的方式展开，而不要求对底层架构进行推翻式改造。

这意味着，课题的工作量可以被控制在一个较聚焦的范围内。系统的任务流程、恢复机制、人工介入逻辑和事件记录能力都已经存在，后续真正需要完成的核心工作，是围绕这些已有能力提出并验证一个统一的控制问题。只要研究范围被严格限制在“高代价科学工作流的运行时治理”，那么课题就不必再继续扩展任务覆盖面，也不必把精力投入到新的工具接入、全新流程建设或大规模产品化工作中。对于当前阶段而言，这种“在已有平台上增加新的研究层”的方式，是比继续做一个更大的助手系统更可行的。

与此同时，`Belief-State Controller` 的可行性还来自其可做“降阶版本”。前文已经讨论过，完整的 POMDP、端到端强化学习或复杂概率图推断虽然理论上更强，但在当前时间条件下风险过高。相比之下，一个结构化、显式且可解释的 `Belief-State Controller Lite` 更适合作为毕设收敛方向。它不追求在理论上求得最优控制策略，而是强调：如何定义合适的隐状态，如何根据运行时观测更新信念状态，以及如何基于更新后的信念状态做工作流级治理动作选择。这样的工作量虽然不轻，但它是可管理的；更重要的是，它仍然能保持明显的算法主线，而不会退化成纯粹的工程堆叠。

7.3 时间可行性建立在“严格收缩研究边界”之上

需要强调的是，controller 方向之所以可行，并不是因为它本身没有难度，而是因为它可以通过边界控制收敛到一个适合当前阶段完成的版本。若继续让课题同时承担“生命科学助手增强”“多场景扩展”“完整 benchmark 设计”“复杂控制算法求最优策略”等多重目标，那么无论选择哪个方向，都很难在不足两个月内完成。因此，本课题要成立，必须明确哪些内容是本阶段应该做的，哪些内容则应主动放弃。

首先，不应再将“构建一个更完整的生命科学助手”作为目标。其次，不应把课题范围扩展到多种不同科学场景，而应坚持以蛋白设计工作流作为唯一核心验证场景。再次，不应试图实现完整的 POMDP 求解、端到端强化学习或高度复杂的最优策略学习，而应聚焦于一个结构化、可解释、可实验验证的信念状态控制原型。最后，不应将自动 benchmark 也一并做成并列主贡献，而应将现有实验能力仅作为 controller 的验证载体。

也就是说，当前时间可行性的前提，不是“课题足够简单”，而是“课题目标被主动收束”。这种收束一旦做到，课题就会从“大而散的系统建设”转变为“围绕单一控制问题的集中验证”。

7.4 剩余时间内最合理的工作推进逻辑

从时间安排上看，当前阶段的工作应围绕“先收敛问题，再构造方法，最后做验证”这一顺序展开，而不能反过来先做大量系统改动，再试图从中提炼论文主线。就现实情

况而言，剩余时间更适合被划分为三个连续阶段。

第一阶段是问题收敛与方法定型阶段。该阶段的核心不是编码，而是进一步压实研究对象，明确控制器所维护的状态、可用的观测、动作空间以及目标函数，并将 `Belief-State Controller` 与静态门控、规则系统或固定策略清晰区分开来。

第二阶段是控制器原型与基线对比阶段。在问题定义明确之后，需要基于现有系统形成一个可运行的控制原型，并设定至少一类静态基线作为对照。这里的关键不在于功能做得多复杂，而在于让控制器真正改变工作流治理动作，并能够在实验中体现出与固定策略的差异。

第三阶段是实验分析与论文收尾阶段。由于当前系统已有实验基础，这一阶段应重点围绕 controller 的收益和局限性展开，包括成功率、恢复代价、人工介入次数、执行时间以及失败样本分析等。

7.5 当前方向的主要时间风险

尽管如此，`Belief-State Controller` 方向仍存在明确的时间风险，主要集中在三个方面。第一，问题定义如果迟迟不能收敛，后续实现和实验就会持续摇摆。第二，如果在实现时试图同时追求过强的方法复杂度，例如完整的 POMDP、复杂学习式策略或多场景泛化验证，则工作量会显著失控。第三，如果实验目标设定过多，试图同时证明所有维度上的提升，那么有限时间内很难形成有说服力的核心结论。

因此，时间风险并不意味着该方向不可行，而是意味着必须坚持“单主线、单场景、单核心问题”的收敛策略。只要这一点被严格执行，本课题仍有较大概率在剩余时间内形成完整成果。

7.6 本节结论

综合来看，`Belief-State Controller` 方向在当前时间节点下仍然具备现实可行性，其根本原因在于：现有系统已经提供了足够完整的运行时平台和实验基础，使得后续工作可以集中在控制层的研究问题上，而无需从零搭建新的系统框架。同时，这一方向又允许通过“降阶版本”控制方法复杂度，从而避免陷入完整 POMDP 或强化学习等高风险路线。

但这种可行性并不是无条件的。它建立在三个前提之上：其一，课题必须从“生命科学助手增强”收缩为“高代价科学工作流治理控制”；其二，验证场景必须收敛到当前已有的蛋白设计工作流；其三，方法目标必须控制在一个可解释、可验证的 `Belief-State Controller Lite` 范围内。

8 预期结果

在前文已经完成选题重构、方向比较、`Belief-State Controller` 的问题定义，以及对创新性、难点和时间可行性的分析之后，本节需要进一步明确：如果本课题沿当前

路径推进，最终应形成怎样的成果，才能使其在论文、系统和答辩三个层面都构成一个完整的毕业设计闭环。换句话说，本节讨论的不是“理想情况下系统还可以做到什么”，而是“在当前研究边界和时间条件下，本课题合理且必要的最终产出是什么”。

8.1 预期形成清晰的问题定义与理论叙述

首先，本课题最基础、也是最重要的预期结果之一，是形成一个足够清晰、能够独立成立的问题定义。与此前将系统表述为“生命科学多智能体助手”不同，本课题需要最终明确地把研究对象定义为：面向高代价科学工作流的运行时治理控制问题。该问题定义应能够清楚说明：工作流为何不是普通问答或单步工具调用，系统为何面临部分可观测环境，难度、风险、恢复空间和人工介入价值为何应被视为控制变量，以及控制器的动作为什么是工作流治理动作而不是普通工具路由动作。

这一理论叙述的价值在于，它将决定整个毕设是否拥有明确的学术边界。如果最终论文仍然只是围绕“系统做了哪些功能”展开，那么即使系统实现较完整，也难以形成研究问题层面的说服力。因此，预期成果的第一层不是代码，而是一个能够在论文和答辩中自洽成立的问题形式化。

8.2 预期形成一个可解释的 Belief-State Controller 原型

在此基础上，第二个核心预期结果应当是一个可运行、可解释、可嵌入现有系统的 `Belief-State Controller` 原型。这里需要强调的是，该原型并不意味着实现一个理论上完备的 POMDP 求解器，也不意味着构造端到端强化学习控制策略。更合理的预期，是形成一个结构化、可解释的控制层，使其能够利用当前系统中的运行时观测，对关键治理动作做出动态判断。

这一控制器原型至少应体现以下特征：它不只是对现有规则的机械封装，而是基于状态、观测和动作之间的明确关系进行决策；它能够将当前系统已有的运行时信息，例如候选分歧、质量门控结果、恢复轨迹和人工介入记录，转化为对当前执行状态的更新依据；它能够在现有工作流中的关键控制点真正影响系统行为，而不是停留在离线分析或结果说明层面。

8.3 预期在现有蛋白设计工作流上完成验证

第三个重要的预期结果，是在当前已有的蛋白设计工作流上完成针对 controller 的验证。由于当前系统已经具备较完整的工作流链条、恢复机制和实验基础，因此本课题并不需要重新寻找新的验证场景，而应当坚持在现有蛋白设计流程中验证控制器的有效性。这样做，一方面能够最大限度复用已有系统能力，另一方面也能使课题始终保持在“高代价科学工作流”这一核心语境中，而不至于因扩展过多场景而分散主线。

从验证目标上看，本课题的预期不是证明 controller 在所有指标上都绝对优于一切基线，而是证明它相较于静态策略、固定规则或不带显式状态更新的简单门控方法，能

够在若干关键维度上体现更合理的权衡，例如任务推进率、恢复代价、人工介入次数、执行时间以及失败样本的可解释性等。

8.4 预期形成与基线策略的对照结论

除了实现控制器本身，另一个不可缺少的预期结果是形成与基线策略的对照分析。若缺乏对照，即使控制器可以运行，也难以说明其价值所在。因此，本课题应至少形成一组清晰的比较结论，用于回答以下问题：如果不引入 `Belief-State Controller`，而只是依赖原有静态流程、简单阈值门控或固定恢复规则，系统会表现成什么样；而引入 controller 之后，系统在决策方式和运行结果上又发生了哪些变化。

这种对照的重要性不仅在于实验意义，还在于它使课题的研究主线能够被更清晰地看见。因为只有当控制器能够在相同工作流条件下改变系统行为，并带来可观察的结果差异时，它才真正构成“方法”。

8.5 预期形成可写入论文与答辩的贡献结构

从毕业设计的最终交付要求来看，系统实现和实验结果本身并不足够，课题还必须能够转化为清晰的论文结构与答辩叙述。因此，本课题的另一个关键预期结果，是形成一组可以明确写进论文和答辩材料的贡献结构。结合前文分析，这些贡献应主要围绕以下几个方面展开：

- 将高代价科学工作流重新定义为一个部分可观测的治理控制问题；
- 提出一种面向当前场景的结构化隐状态表示；
- 提出一种基于运行时异构观测的信念状态更新与动作选择思路；
- 在现有蛋白设计工作流中验证该控制方法的有效性。

8.6 预期结果的边界

在说明预期成果时，还必须主动界定哪些结果并不是本课题的合理目标。首先，本课题不以追求一个理论上最优、可泛化到所有科学工作流场景的控制器为目标；其次，本课题也不以构建一个完整的端到端强化学习框架为目标；再次，本课题不要求同时完成大规模 benchmark、复杂泛化验证以及多场景迁移。

因此，本课题更合理的预期是：在现有系统之上，围绕一个明确的工作流控制问题，形成清晰的问题形式化、一个可解释的控制器原型、一组与基线的对照实验结论，以及一套能够支撑论文和答辩的贡献表达。

8.7 本节结论

综合来看，本课题的预期结果可以概括为四个层次：其一，形成一个明确的“高代价科学工作流治理控制”问题定义；其二，在现有系统之上形成一个可解释的 `Belief-State`

Controller 原型；其三，在蛋白设计工作流场景中形成与基线策略的对照验证结果；其四，将上述内容组织成一套清晰的论文与答辩贡献结构。只要这四个层次能够完成，本课题就能够从一个已有工作流平台中的局部增强，真正转化为一个边界清晰、主线明确、兼具算法性与系统落地性的毕业设计成果。

9 结语

综合全文讨论，可以看到，当前毕设真正面临的问题并不是系统是否已经具备足够多的功能，而是原有选题主线仍然停留在“生命科学多智能体助手”这一应用层叙事之中。这样的叙事虽然能够体现一定的系统复杂度，却很难保证研究边界的独立性，也难以在答辩中形成一个集中、清晰且具有算法性的核心问题。特别是在已有另一生命科学助手类毕设存在的情况下，如果继续沿原有路线扩展功能，即使系统加入更多门控、人工介入与恢复机制，也仍然容易被视为父集系统的增强版本，而非一个独立成立的计算机专业毕业设计。

基于这一判断，本文将课题目标重新定义为：面向高代价科学工作流的运行时治理控制问题，并以蛋白设计场景作为核心验证对象。在这一新的问题框架下，系统关注的重点不再是“如何充当一个更完整的生命科学助手”，而是“如何在部分可观测、代价不对称、可失败且可恢复的工作流中，依据运行时观测决定下一步如何推进、恢复、人工介入或终止”。这样的转换不仅提升了选题层级，也使课题更自然地进入控制、调度、约束决策和系统治理等计算机问题领域。

在多个候选方向中，controller 路线之所以被进一步收敛为 Belief-State Controller，核心原因在于它最适合将“难度、风险、证据充分性、恢复空间和人工介入价值”统一纳入一个动态更新的控制框架。相较于静态门控或启发式打分，Belief-State Controller 更强调系统对隐状态的持续估计，以及在此基础上的治理动作选择；相较于完整的 POMDP 或强化学习求解，它又能够在当前时间约束下通过可解释的降阶版本实现落地。因此，这一路线兼顾了理论依据、算法主线、系统兼容性与阶段性可实现性，是当前条件下最有希望收敛为完整毕业设计成果的方向。

进一步来看，本文也明确区分了“已有方法背景”和“本课题可能的创新空间”。Belief State、uncertainty-aware planning、cost-aware routing、stepwise value guidance 和多智能体失败分析等思想在近两年研究中都已有明确积累，因此本课题的贡献不应被简单表述为“使用了 belief state”。真正可能成立的创新点，应落在新的问题形式化、结构化隐状态设计、基于运行时异构观测的信念状态更新，以及工作流级治理动作空间的组织方式上。与此同时，本课题的难点也并不在于代码规模，而在于如何从隐变量、异构观测、长期代价与协作噪声中提炼出一个足够清晰、足够可解释的控制问题，并在现有系统中验证这一控制层的真实价值。

从可行性角度看，本文最终认为该方向在当前时间节点下仍然具备现实落地条件。其原因不在于这一方向“足够简单”，而在于现有系统已经提供了足够重的 runtime 平台和实验基础，使得后续工作可以集中于控制层的研究问题，而不必再重复底层系统建设。只要研究边界被严格控制在“高代价科学工作流治理控制”这一层，并坚持以蛋白设

计工作流作为单一核心验证场景，那么形成一个可解释的 `Belief-State Controller` 原型及其对照验证结果，仍然是现实且可管理的目标。

因此，本文的最终结论是：当前毕设最合理的收敛方向，不是继续扩展一个更大的生命科学助手系统，而是基于现有平台，围绕高代价科学工作流提出并验证一个 `Belief-State Controller`。如果这一方向能够顺利完成，其最终成果将不只是现有系统中的局部增强，而是一个边界清晰、主线明确、兼具算法性与系统落地价值的毕业设计课题。

References

Cemri, M., Pan, M. Z., Yang, S., Agrawal, L. A., Chopra, B., Tiwari, R., Keutzer, K., Parameswaran, A., Klein, D., Ramchandran, K., Zaharia, M., Gonzalez, J. E., & Stoica, I. (2025). Why do multi-agent llm systems fail? https://arxiv.org/abs/2503.13657

Ding, D., Mallick, A., Zhang, S., Wang, C., Madrigal, D., Garcia, M. D. C. H., Xia, M., Lakshmanan, L. V. S., Wu, Q., & Rühle, V. (2025). BEST-route: Adaptive LLM routing with test-time optimal compute. *Forty-second International Conference on Machine Learning*. https://openreview.net/forum?id=tFBIbCVXkG

Hu, Z., Liu, C., Feng, X., Zhao, Y., Ng, S.-K., Luu, A. T., He, J., Koh, P. W., & Hooi, B. (2024). Uncertainty of thoughts: Uncertainty-aware planning enhances information seeking in large language models. https://arxiv.org/abs/2402.03271

Lin, Z., Tang, Y., Yao, X., Yin, D., Hu, Z., Sun, Y., & Chang, K.-W. (2025). QLASS: Boosting language agent inference via q-guided stepwise search. *Forty-second International Conference on Machine Learning*. https://openreview.net/forum?id=f6lio2CZIM

Mahmud, S., Bagdasarian, E., & Zilberstein, S. (2025). CoLLAB: A framework for designing scalable benchmarks for agentic LLMs. *Workshop on Scaling Environments for Agents*. https://openreview.net/forum?id=372FjQy1cF

Starace, G., Jaffe, O., Sherburn, D., Aung, J., Chan, J. S., Maksin, L., Dias, R., Mays, E., Kinsella, B., Thompson, W., Heidecke, J., Glaese, A., & Patwardhan, T. (2025). Paperbench: Evaluating ai's ability to replicate ai research. https://arxiv.org/abs/2504.01848

Wei, J., Sun, Z., Papay, S., McKinney, S., Han, J., Fulford, I., Chung, H. W., Passos, A. T., Fedus, W., & Glaese, A. (2025). Browsecomp: A simple yet challenging benchmark for browsing agents. https://arxiv.org/abs/2504.12516

Zhang, S., Yin, M., Zhang, J., Liu, J., Han, Z., Zhang, J., Li, B., Wang, C., Wang, H., Chen, Y., & Wu, Q. (2025). Which agent causes task failures and when? on automated failure attribution of LLM multi-agent systems. *Forty-second International Conference on Machine Learning*. https://openreview.net/forum?id=GazlTYxZss

Zhang, S., Zhang, J., Ding, D., Garcia, M. H., Mallick, A., Madrigal, D., Xia, M., Rühle, V., Wu, Q., & Wang, C. (2024). Ecoact: Economic agent determines when to register what action. https://arxiv.org/abs/2411.01643

Zhang, Y., Liu, X., & Xiao, C. (2025). Metaagent: Automatically constructing multi-agent systems based on finite state machines. *Forty-second International Conference on Machine Learning*. https://openreview.net/forum?id=vOxaD3hhPt

Zhou, A., Yan, K., Shlapentokh-Rothman, M., Wang, H., & Wang, Y.-X. (2024). Language agent tree search unifies reasoning, acting, and planning in language models. *Forty-first International Conference on Machine Learning*. https://openreview.net/forum?id=njwv9BsGHF